CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Parité du polynôme caractéristique d'une matrice antisymétrique

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique (${}^tA = -A$). Étudier la parité de χ_A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\det({}^tM) = \det M$.

Ce qu'on te demande. Montrer $\chi_A(-X) = (-1)^n \chi_A(X)$.

Corrigé

1. Le calcul

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A) = \det\left({}^t(XI_n - A)\right)$$

$$= \det(XI_n + A) = \det\left(-(-XI_n - A)\right)$$

$$= (-1)^n \det(-XI_n - A) = (-1)^n \chi_A(-X).$$

(On sort -1 de chacune des n lignes.)

$\chi_A(-X) = (-1)^n \chi_A(X)$: χ_A est pair si n est pair, impair si n est impair.

Conséquence : si n est impair, $\chi_A(0) = 0$, donc $\det A = 0$. Exemple $n = 2$: $A = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix}$, $\chi_A = X^2 + c^2$, pair .

Le piège

Oublier le facteur $(-1)^n$ en sortant le signe moins du déterminant.

La méthode

Une symétrie de la matrice $({}^tA = \pm A)$ se traduit par une symétrie de χ_A en transposant $XI_n - A$.